

El examen tiene una duración de 1 hora y 30 minutos.

Ejercicio de Programación (6p)

La tienda **Ludomaniacos** desea implementar una aplicación web para gestionar su catálogo de juegos de mesa. La aplicación permitirá registrar nuevos juegos, listar los juegos disponibles, tanto juegos en oferta como juegos que no están en oferta, poner un juego en oferta y eliminar juegos del catálogo. Las funcionalidades específicas se definen a continuación:

- En la página principal se mostrará:
 - Un formulario para registrar un nuevo juego.
 - Los 10 primeros juegos en oferta, ordenados por precio (de mayor a menor).
 - Los 10 primeros juegos que no están en oferta, ordenados por precio (de mayor a menor).
- A la hora de registrar un nuevo juego (*game*), se debe añadir el nombre (*name*), precio base (*price*), unidades disponibles (*stock*) y si el juego tiene un descuento (*discount*).
- En los listados se debe mostrar el nombre. Al hacer click sobre el nombre del juego, te llevará a la vista de detalle.
- En el listado con los juegos en oferta, se debe mostrar también el precio base tachado y el precio con el descuento aplicado. El descuento será siempre de un 20%.
- En el listado con los juegos que no están en oferta, se debe mostrar también el precio base.
- La vista de detalle debe mostrar el nombre, el precio base, el precio descontado si aplica y las unidades disponibles. Si quedan menos de 3 unidades disponibles, se debe añadir al lado del nombre un mensaje “Últimas unidades” en rojo. Además de eso, se muestran los siguientes botones que modifican el estado del juego:
 - Comprar: Se restará una unidad de dicho juego de sus unidades disponibles. Si las unidades disponibles llegan a 0, se eliminará el juego del catálogo de juegos de la tienda.
 - Poner en oferta: El juego pasará a estar en oferta, aplicándosele el descuento del 20%.
 - Eliminar: Elimina el juego del catálogo de juegos de la tienda.
 - Al modificar el estado del juego, se actualizará la página sin recargar para mostrar los últimos cambios. Si el juego deja de estar disponible, se mostrará únicamente “Juego no disponible”.

Cuestiones de implementación:

- **Se deberá implementar una API REST y un frontend de tipo SPA. No se debe implementar una interfaz web con arquitectura MVC tradicional.**
- No es necesario usar ninguna librería de componentes CSS.
- El código deberá estar en inglés. Lo único que puede estar en castellano son los textos que aparecen en la interfaz de usuario.

Se pide:

- **A) Implementar la API REST de la aplicación web con Spring Boot, SpringData y JPA. (2p)**
 - Se debe implementar una API REST respetando los principios de diseño: formato de las URLs, uso de los códigos de estado, cabeceras, métodos, etc.
 - Se deberán usar DTOs. Se puede asumir que la clase “GameMapper” ya existe.
 - No es necesario escribir el fichero “pom.xml”, se puede asumir que tiene todas las dependencias correspondientes.
 - No es necesario escribir el fichero “application.properties”, se puede asumir que está conectada a una base de datos externa correctamente configurada.
 - No es necesario escribir la clase Application.
 - Es necesario escribir TODOS los demás ficheros de la aplicación.
 - No es necesario incluir los imports en los ficheros Java.

- No es necesario implementar los getter y setter de las clases Java. Se pueden dejar indicados con un comentario.
- **B) Implementar el frontend usando Angular (2.5p)**
 - Se puede asumir que se dispone de un proyecto Angular creado con “ng new” con todos los ficheros necesarios (index.html, angular.cli, package.json, tsconfig.json, app.module.ts, etc).
 - Hay que escribir el resto de ficheros necesarios para implementar los componentes, servicios y configuración de rutas (en caso de que sean necesarias). Basta con que el archivo “app.routing.ts” contenga un array como el siguiente, con las rutas y los componentes correctamente definidos:

```
const appRoutes: Routes = [  
  { path: "...", component: ... },  
]
```
 - No es necesario incluir los imports en los ficheros TypeScript.
 - Se usará HTML plano en el template de los componentes (sin ninguna librería de componentes como ng-bootstrap o angular-material).
 - Se asumirá que el proxy está correctamente configurado y se pueden usar URLs relativas para acceder a la API REST del backend.
 - Para tachar un texto en CSS, se puede usar la propiedad text-decoration: line-through
 - Para poner un texto de color rojo en CSS, se puede usar la propiedad color: red
- **C) Desplegar la aplicación utilizando Docker Compose (1.5p)**
 - Implementa el fichero “docker-compose.yml” necesario para desplegar y exponer la aplicación.
 - Se asume que la aplicación web desarrollada en el examen esta publicada en DockerHub con el nombre “**daw/ludomaniacos:1.0.0**”.
 - Se debe utilizar la imagen de la base de datos “**mysql:8.0**” publicada en DockerHub.
 - El puerto por defecto de la base de datos es el **3306**. Sin embargo, no se debe exponer dicho puerto en la máquina de host.
 - Se debe exponer la aplicación web desarrollada durante el examen en el puerto **443** de la máquina de host. El puerto de la aplicación web es el **8443**.
 - Para la espera del servicio de la base de datos se puede utilizar una estrategia de reinicio del contenedor utilizando “**restart: on-failure**”.
 - Se usará la siguiente configuración de variables de entorno para configurar la conexión del servicio web con la base de datos. Sustituye los <...> por los valores correctos.
 - `SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:mysql://<...>`
 - `SPRING_DATASOURCE_USERNAME=root`
 - `SPRING_DATASOURCE_PASSWORD=<...>`
 - Se usará la siguiente configuración de variables de entorno para configurar la base de datos. Sustituye los <...> por los valores correctos.
 - `MYSQL_ROOT_PASSWORD=<...>`
 - `MYSQL_DATABASE=<...>`

Instrucciones de entrega

El esquema para las carpetas del examen debe ser el siguiente:

- El código del backend debe estar en una carpeta llamada “backend”.
- El código del frontend debe estar en una carpeta llamada “frontend”.
- El código de Docker debe estar en una carpeta llamada “docker”.

Solo se debe subir un fichero como entrega del examen. Dicho fichero tiene que ser un ZIP creado con “7-Zip”. El nombre del ZIP debe ser “**PPG-Examen-Junio.zip**”, donde “PPG” son las iniciales del alumno “Pepito Pérez González”.